

# SANTÉ PUBLIQUE

## Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

Cross-match : 541 QEs officielles (2017 → 2025) × Cours AIO Santé Publique 2025-2026

Pr Amine, Pr Sebbani, Pr Adermouch — FMPM 2026

### PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 541 QEs (11 sessions).

| Rang | Leçon officielle                                   | Total         | Professeur    |
|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | Études étiologiques (cas-témoins + cohorte)        | 93 Q          | Pr. Amine     |
| 2    | Études descriptives                                | 60 Q          | Pr. Amine     |
| 3    | Promotion et prévention en Santé Publique          | 57 Q          | Pr. Sebbani   |
| 4    | Concepts en santé publique (partie 1 et 2)         | 57 Q          | Pr. Adermouch |
| 5    | Déterminants de la santé                           | 51 Q          | Pr. Adermouch |
| 6    | Sécurité et qualité de soins                       | 46 Q          | Pr. Sebbani   |
| 7    | Santé environnementale                             | 42 Q          | Pr. Adermouch |
| 8    | Intervention en Santé Publique                     | 32 Q          | Pr. Sebbani   |
| 9    | Essai clinique randomisé                           | 28 Q          | Pr. Amine     |
| 10   | Santé et maladie                                   | 23 Q          | Pr. Adermouch |
| 11   | Mesure de fréquence en épidémiologie               | 5 Q           | Pr. Amine     |
| 12   | Initiation à la méthodologie de recherche clinique | — (pas de QE) | Pr. Amine     |
| 13   | Critères de causalité                              | — (pas de QE) | Pr. Amine     |
| 14   | Validité d'un test diagnostic                      | — (pas de QE) | Pr. Amine     |
| 15   | Planification d'une intervention en SP             | — (pas de QE) | Pr. Sebbani   |
| 16   | Caractériser l'exposition environnementale         | — (pas de QE) | Pr. Adermouch |
| 17   | Intervention environnementale                      | — (pas de QE) | Pr. Adermouch |

## PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 11 sessions, chaque examen ~49.2 questions.

| Leçon officielle                            | Total        | Moy/exam    | % d'exam     |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Études étiologiques (cas-témoins + cohorte) | 93           | 8.45        | 17.2%        |
| Études descriptives                         | 60           | 5.45        | 11.1%        |
| Promotion et prévention en SP               | 57           | 5.18        | 10.5%        |
| Concepts en santé publique (partie 1 et 2)  | 57           | 5.18        | 10.5%        |
| Déterminants de la santé                    | 51           | 4.64        | 9.4%         |
| Sécurité et qualité de soins                | 46           | 4.18        | 8.5%         |
| Santé environnementale                      | 42           | 3.82        | 7.8%         |
| Intervention en Santé Publique              | 32           | 2.91        | 5.9%         |
| Essai clinique randomisé                    | 28           | 2.55        | 5.2%         |
| Santé et maladie                            | 23           | 2.09        | 4.2%         |
| Mesure de fréquence en épidémiologie        | 5            | 0.45        | 0.9%         |
| Leçons sans QE historique (6 leçons)        | 0            | 0           | —            |
| <b>TOTAL leçons officielles avec QE</b>     | <b>494 Q</b> | <b>44.9</b> | <b>91.3%</b> |

## PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (⚠) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📄)

### [RANG 1] ÉTUDES ÉTIOLOGIQUES (CAS-TÉMOINS + COHORTE)

**Pr. Amine • ~8.45 Q/examen (17.2% de l'examen)**

📖 Méthodologie de recherche clinique — études analytiques observationnelles

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➦

#### Les études étiologiques incluent :

- Étude cas-témoins (observationnelle, rétrospective)
- Étude de cohorte (observationnelle, prospective ou rétrospective)
- ⚠ *L'essai clinique randomisé est INTERVENTIONNEL, PAS étiologique observationnel*
- ⚠ *L'étude transversale est DESCRIPTIVE, pas étiologique*

#### L'étude cas-témoins — caractéristiques :

- Compare un groupe « cas » (malades) à un groupe « témoins » (non malades)
- Recherche rétrospective de l'exposition antérieure
- Calcule l'ODDS RATIO (OR) — PAS le risque relatif, PAS l'incidence
- Adaptée aux maladies rares et à longue période de latence
- Rapide, peu coûteuse
- ⚠ *Sujette aux BIAIS D'INFORMATION (biais de mémoire +++)*
- ⚠ *NE permet PAS de calculer l'incidence ni la prévalence ni le risque relatif*
- ⚠ *NE prouve PAS la causalité (séquence temporelle ambiguë)*
- ⚠ *NON randomisée (pas d'essai clinique sur cas-témoins)*

#### L'étude de cohorte — caractéristiques :

- Compare un groupe exposé à un groupe non exposé
- Suivi prospectif de l'apparition de la maladie
- Calcule l'INCIDENCE + le RISQUE RELATIF (RR)
- Établit la RELATION TEMPORELLE exposition → maladie (preuve de chronologie)
- Adaptée aux expositions fréquentes
- ⚠ *Long suivi nécessaire → coût élevé, perdus de vue*
- ⚠ *Inadaptée aux maladies rares (nécessite gros échantillon)*
- ⚠ *NE permet PAS le calcul de la prévalence (= étude transversale)*
- ⚠ *Coût ÉLEVÉ (pas « coût faible »)*

#### Interprétation de l'intervalle de confiance (IC 95%) :

- Association significative si IC NE CONTIENT PAS 1 (pour OR ou RR)
- Si IC = [0.4 ; 6.2] et contient 1 → ASSOCIATION NON SIGNIFICATIVE
- $RR > 1$  ou  $OR > 1$  → facteur de RISQUE
- $RR < 1$  ou  $OR < 1$  → facteur PROTECTEUR (si significatif)
- ⚠ *Le seuil de signification est 1 (PAS 0) pour OR/RR*
- ⚠ *Le seuil 0 s'applique aux différences (différence de moyennes, de pourcentages)*

#### Cohorte prospective vs rétrospective :

- Prospective : exposition mesurée AVANT la survenue de la maladie
- Rétrospective (historique) : exposition recherchée dans des dossiers antérieurs
- Les deux types sont des études étiologiques observationnelles longitudinales
- ⚠ *Une cohorte rétrospective ≠ étude cas-témoins (la cohorte part de l'exposition)*

## [RANG 2] ÉTUDES DESCRIPTIVES

---

**Pr. Amine • ~5.45 Q/examen (11.1% de l'examen)**

 Méthodologie de recherche clinique — études descriptives

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

### Types d'études descriptives :

- Étude transversale (= prévalence à un instant donné)
- Étude de série de cas
- Étude écologique (population)
- Étude longitudinale descriptive (sans groupe de comparaison)
-  *L'étude cas-témoins est ANALYTIQUE, pas descriptive*
-  *L'essai clinique est INTERVENTIONNEL, pas descriptif*

### L'étude transversale — but et résultat principal :

- Mesure la PRÉVALENCE (cas existants à un instant donné)
- Estime l'ampleur d'un problème de santé dans une population
- Génératrice d'hypothèses (PAS de test d'hypothèse causale)
- Rapide, peu coûteuse
-  *NE permet PAS de mesurer l'incidence (= apparition de nouveaux cas, nécessite suivi)*
-  *NE permet PAS d'établir une séquence temporelle exposition-maladie*
-  *NE permet PAS de calculer un risque relatif*

### Types d'échantillonnage :

- Échantillon probabiliste (aléatoire simple, systématique, stratifié, en grappes)
- Sondage systématique : probabilité égale pour chaque unité d'être tirée
- Échantillon non probabiliste (accidentel, par convenance, en boule de neige)
-  *Un échantillon « accidentel » est NON probabiliste*
-  *Inférence statistique impossible avec un échantillon non probabiliste*

### Types de variables et de questions :

- Variables quantitatives (continues / discrètes)
- Variables qualitatives (nominales / ordinales)
- Questions FERMÉES : rapides à remplir, simples à coder, limitent la liberté d'expression
- Questions OUVERTES : laissent libre expression, mais difficiles à coder
-  *Les questions fermées NE SONT PAS difficiles à interpréter (au contraire, simples à coder)*
-  *Le poids est une variable QUANTITATIVE CONTINUE (correspond à une question fermée numérique)*

## [RANG 3] PROMOTION ET PRÉVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE

---

**Pr. Sebbani • ~5.18 Q/examen (10.5% de l'examen)**

 Charte d'Ottawa OMS 1986 — Promotion de la santé

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

### Promotion vs Prévention — différences fondamentales :

- Promotion = modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL, agit sur les DÉTERMINANTS de la santé
- Promotion considère la population comme SUJET (acteur, pas objet)
- Prévention = action sur les facteurs de risque d'une maladie spécifique
- Prévention considère plus souvent la population comme OBJET
-  *La promotion N'EST PAS basée sur la responsabilité individuelle (= prévention)*
-  *La promotion N'ADOpte PAS une approche verticale par programmes*

- ⚠ *Ne pas confondre EPS (éducation pour la santé) avec promotion globale*

### **Les niveaux de prévention :**

- Prévention PRIMAIRE : empêcher l'apparition de la maladie (vaccination, hygiène, éducation)
- Prévention SECONDAIRE : dépistage précoce + traitement précoce (frottis, mammographie)
- Prévention TERTIAIRE : limiter complications et séquelles, réadaptation
- Certains auteurs : prévention QUATERNAIRE (éviter le surmédicalisation iatrogène)
- ⚠ *Le dépistage est de la prévention SECONDAIRE (pas primaire)*
- ⚠ *La rééducation post-AVC est TERTIAIRE (pas secondaire)*

### **Les 5 axes de la Charte d'Ottawa (OMS 1986) :**

- Élaborer des politiques publiques saines
- Créer des milieux favorables à la santé
- Renforcer l'action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles (éducation pour la santé)
- Réorienter les services de santé
- ⚠ *La sensibilisation individuelle SEULE ne couvre que « aptitudes individuelles » (PAS les 4 autres axes)*

### **Prévention de l'HTA (mesures non médicamenteuses) :**

- Réduction de l'apport sodé (idéal < 5-6 g/j)
- Activité physique aérobie régulière (≥ 150 min/semaine)
- Régime DASH (riche en fruits, légumes, faible en graisses saturées)
- Observance des recommandations thérapeutiques
- Arrêt du tabac, réduction de l'alcool, perte de poids
- ⚠ *Le régime hyperprotidique N'EST PAS recommandé dans l'HTA*
- ⚠ *Réduction du sodium à 7 g/j est INSUFFISANTE (cible < 5 g/j idéalement)*

### **Modèle de soins de Wagner pour les maladies chroniques (CCM) :**

- Soins INTÉGRÉS, GLOBAUX et CONTINUS centrés sur le patient
- Soins PRIMAIRES coordonnés
- Implique : patient activé + équipe préparée + système organisé
- Particulièrement adapté aux troubles mentaux et maladies chroniques
- ⚠ *Le modèle Wagner N'EST PAS basé sur les soins d'urgence ni les soins tertiaires*
- ⚠ *Soins continus ≠ soins épisodiques*

## **[RANG 4] CONCEPTS EN SANTÉ PUBLIQUE**

---

**Pr. Adermouch • ~5.18 Q/examen (10.5% de l'examen)**

📖 Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) — OMS

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➡

### **Triade CIF (OMS) : déficience / incapacité / handicap :**

- DÉFICIENCE = anomalie de la structure anatomique ou de la fonction organique
- INCAPACITÉ = diminution de la possibilité de réaliser une ACTIVITÉ
- HANDICAP (désavantage social) = désavantage qui limite l'accomplissement d'un RÔLE social
- ⚠ *Déficience ≠ incapacité ≠ handicap (PIÈGE CLASSIQUE répété chaque année)*
- ⚠ *L'incapacité N'EST PAS une anomalie anatomique (= déficience)*
- ⚠ *L'incapacité N'EST PAS un désavantage social (= handicap)*
- ⚠ *L'incapacité N'EST PAS une manifestation de la phase pré-clinique*

### **Modèles de définition de la santé :**

- Modèle BIOMÉDICAL : santé = absence de maladie

- Modèle ÉCOLOGIQUE / capacité d'adaptation : santé = capacité d'adaptation à l'environnement (OMS révisée)
- Modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL : intègre dimensions physiques, mentales, sociales
- Modèle HOLISTIQUE : approche globale incluant spirituel
- ⚠ *Capacité d'adaptation = modèle ÉCOLOGIQUE (PAS holistique, PAS bio-psycho-social)*
- ⚠ *Le modèle biomédical EST RÉDUCTEUR (centré sur la maladie)*

### **Caractéristiques fondamentales de la santé publique :**

- Rôle MAJEUR de la PRÉVENTION (≠ médecine curative)
- Responsabilité COLLECTIVE face à la santé
- Action ciblant la POPULATION (PAS l'individu)
- Action sur les DÉTERMINANTS de la santé
- ⚠ *La SP n'est PAS basée sur la médecine curative individuelle*
- ⚠ *Différence claire avec la médecine clinique (individu vs population)*

### **Phases du processus de développement de la maladie :**

- Phase d'exposition aux facteurs de risque
- Phase pré-clinique (subclinique, asymptomatique) — dépistage possible
- Phase clinique (manifestation des symptômes)
- Phase de résolution / chronicité / complications
- ⚠ *L'incapacité survient APRÈS la phase clinique (résultat de la maladie)*
- ⚠ *Le dépistage cible la phase PRÉ-CLINIQUE*

## **[RANG 5] DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ**

---

**Pr. Adermouch • ~4.64 Q/examen (9.4% de l'examen)**

📖 Modèles de Lalonde, Dahlgren-Whitehead, OMS — déterminants sociaux de la santé

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➡

### **Les grandes catégories de déterminants de la santé :**

- Déterminants BIOLOGIQUES : âge, sexe, génétique, hérédité
- Déterminants COMPORTEMENTAUX : tabac, alcool, alimentation, sédentarité, sexualité
- Déterminants SOCIAUX : niveau d'éducation, revenu, profession, conditions de vie
- Déterminants ENVIRONNEMENTAUX : qualité air/eau/sol, habitat, milieu de travail
- Déterminants liés au SYSTÈME DE SANTÉ : accès, qualité, couverture
- ⚠ *L'âge est un déterminant BIOLOGIQUE (PAS comportemental ni social)*
- ⚠ *Le tabagisme est COMPORTEMENTAL (PAS biologique)*
- ⚠ *La pauvreté est un déterminant SOCIAL (PAS biologique)*

### **Le système de soins marocain — caractéristiques :**

- Budget annuel alloué à la santé par l'État (mais part FAIBLE dans le budget total)
- Contribution DIRECTE des ménages importante (out-of-pocket élevé)
- Assurance maladie ne couvre PAS la totalité de la population (taux en progression)
- Système mixte : public, privé, traditionnel
- ⚠ *L'assurance maladie NE COUVRE PAS la totalité de la population au Maroc*
- ⚠ *La part du budget santé est FAIBLE (souvent < 6% du budget total)*
- ⚠ *La contribution directe des ménages est IMPORTANTE (signe de barrière financière)*

### **Approches d'intervention en santé publique :**

- Approche BIOMÉDICALE : centrée sur la maladie, individuelle (= médecin clinicien)
- Approche BIO-PSYCHO-SOCIALE : intègre les dimensions sociales et psychologiques
- Approche GLOBALE / holistique
- Approche PRÉVENTIVE : agit avant la maladie

- Approche PROMOTIONNELLE : agit sur les déterminants
- ⚠ *L'intervention du médecin traitant est principalement BIOMÉDICALE + PRÉVENTIVE*
- ⚠ *Une consultation de sevrage tabagique est PRÉVENTIVE (PAS promotionnelle au sens large)*

## [RANG 6] SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE SOINS

**Pr. Sebbani • ~4.18 Q/examen (8.5% de l'examen)**

📖 Définitions OMS — Sécurité du patient & dimensions de la qualité des soins

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➡

### Définitions clés en sécurité des soins :

- ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE (EI) = situation DÉFAVORABLE au patient
- ERREUR MÉDICALE = EI ÉVITABLE (caractère évitable identifié)
- EI ASSOCIÉ AUX SOINS (EIAS) = EI lié aux activités de soins
- Presque accident (near miss) = événement évité de justesse
- ⚠ *Un retard d'intervention chirurgicale par perte de bilan = EI + erreur médicale + EIAS*
- ⚠ *Le résultat lié à l'évolution NATURELLE de la maladie n'est PAS un EI*
- ⚠ *Tout EI n'est PAS forcément une erreur médicale (≠ caractère évitable)*

### Les 6-7 dimensions de la qualité des soins (IOM / OMS) :

- EFFICACITÉ : capacité à atteindre le résultat thérapeutique attendu
- EFFICIENCE : rapport qualité-prix, optimisation des ressources
- SÉCURITÉ : minimiser les risques pour le patient
- ACCEPTABILITÉ / centrage patient
- ACCESSIBILITÉ : géographique, financière, culturelle
- ÉQUITÉ : même qualité pour tous
- CONTINUITÉ : suivi cohérent dans le temps
- ⚠ *Efficacité ≠ efficience (efficience inclut le COÛT)*
- ⚠ *L'efficience inclut le rapport qualité-prix (« délivrer des soins optimaux au moindre coût »)*
- ⚠ *Efficacité = atteindre le résultat ; efficience = l'atteindre avec un coût optimal*

### Méthodes d'amélioration de la qualité et analyse des EI :

- AUDIT CLINIQUE (interne ou externe) : comparaison à un référentiel
- REVUE DE MORBIDITÉ-MORTALITÉ (RMM) : analyse rétrospective des EI graves
- PATIENT TRACEUR : suit le parcours d'un patient pour évaluer les pratiques
- ENQUÊTE DE SATISFACTION : perception patient
- MÉTHODE DES 5 POURQUOI : analyse de cause racine
- RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES + ALARM
- CERTIFICATION / accréditation des établissements
- ⚠ *Pour un EI à incidence élevée (fièvre post-injection) → RMM est l'approche la plus appropriée*
- ⚠ *Un signalement à l'équipe + analyse + formation = recommandations communes (PAS sanction)*
- ⚠ *Le simple constat n'est PAS une méthode d'amélioration de la qualité*

### Évaluation d'un programme de santé :

- Évaluation NORMATIVE : conformité aux normes / atteinte des objectifs opérationnels
- Évaluation PRAGMATIQUE : conformité du processus (souvent en cours de programme)
- Évaluation de RECHERCHE : études pharmaco-épidémiologiques, RCT
- Évaluation peut être faite À DIFFÉRENTS MOMENTS (avant, pendant, après)
- ⚠ *L'évaluation N'EST PAS uniquement faite en fin de programme*
- ⚠ *L'efficacité THÉORIQUE intermédiaire n'est pas un standard reconnu (on parle d'efficacité réelle)*

### Transmission des agents infectieux :

- Transmission DIRECTE : contact physique direct (toucher, gouttelettes proches)

- Transmission INDIRECTE : via vecteur, support contaminé, aérosols, fluides
- Exemples directs : grippe (gouttelettes), tuberculose (aérosols)
- Exemples indirects : hépatite A (eau/aliments), tétanos (sol), paludisme (moustique)
- ⚠ *Le tétanos est INDIRECT (par contamination tellurique)*
- ⚠ *Le paludisme est INDIRECT (vecteur = moustique)*
- ⚠ *L'hépatite A est INDIRECTE (féco-orale via eau/aliments)*

## [RANG 7] SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

---

**Pr. Adermouch • ~3.82 Q/examen (7.8% de l'examen)**

📖 Modèle DPSEEA (OMS) — Driving forces, Pressures, States, Exposures, Effects, Actions

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➡

### Types d'agents environnementaux :

- Agents PHYSIQUES : radiations ionisantes/UV, bruit, chaleur, vibrations
- Agents CHIMIQUES : polluants atmosphériques, pesticides, métaux lourds, aérosols industriels
- Agents BIOLOGIQUES : bactéries, virus, champignons, allergènes
- Agents VIVANTS : vecteurs (moustiques, tiques), faune nuisible
- ⚠ *Les radiations (accident nucléaire) sont des agents PHYSIQUES (PAS chimiques)*
- ⚠ *Les aérosols industriels sont CHIMIQUES (PAS physiques ni biologiques)*
- ⚠ *Un moustique vecteur est un agent VIVANT (PAS biologique au sens strict)*

### Vecteurs / milieux d'exposition :

- AIR (inhalation de polluants, aérosols, particules fines)
- EAU (ingestion d'eau contaminée — bactéries, métaux lourds)
- SOL (contact cutané, ingestion de poussières)
- ALIMENTS (ingestion d'aliments contaminés ou avec résidus de pesticides)
- ⚠ *Un seul agent peut emprunter plusieurs vecteurs (ex. plomb : air + eau + aliments)*
- ⚠ *L'identification du vecteur conditionne la stratégie de prévention*

### Modèles temporels d'exposition :

- CONTINUE : exposition permanente (ex. tabagisme régulier)
- INTERMITTENTE : exposition répétée à intervalles (ex. exposition professionnelle)
- CONCENTRÉE : exposition brève mais à forte dose (ex. accident industriel)
- ALÉATOIRE (random) : exposition imprévisible
- ⚠ *Une exposition CONCENTRÉE = courte durée + forte dose (pas une exposition étalée)*
- ⚠ *Une exposition continue n'est pas forcément intermittente*

### Voies d'exposition (pénétration dans l'organisme) :

- INHALATION (voie respiratoire) — la plus fréquente pour les polluants atmosphériques
- INGESTION (voie digestive) — eau/aliments contaminés
- ABSORPTION CUTANÉE — pesticides, solvants
- Voie transplacentaire (effet sur le fœtus)
- ⚠ *Inhalation = voie respiratoire (PAS digestive)*
- ⚠ *Pour un polluant dans l'air → la voie principale est l'inhalation (pas l'ingestion)*

### Types d'effets sur la santé :

- Effet AIGU : apparition rapide après l'exposition (ex. syndrome d'irradiation aiguë)
- Effet CHRONIQUE : apparition après exposition prolongée
- Effet RETARDÉ : apparition années après l'exposition (ex. cancer de la thyroïde post-irradiation)
- Effet INFRACLINIQUE : modifications biologiques sans symptômes
- ⚠ *L'irradiation aiguë + cancer thyroïdien tardif illustrent les effets AIGU + RETARDÉ (PAS chronique)*
- ⚠ *Un effet « positif » n'a pas de sens en toxicologie environnementale*

# [RANG 8] INTERVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE

---

**Pr. Sebbani • ~2.91 Q/examen (5.9% de l'examen)**

 Critères SMART + Principes de l'offre de soins au Maroc

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

## Les 5 composantes d'une intervention en santé publique :

- Les ACTEURS (qui intervient)
- Les STRUCTURES (où l'intervention a lieu)
- Le PROCESSUS (comment elle se déroule)
- Les MOYENS (ressources mobilisées)
- Les RÉSULTATS (objectifs atteints)
- L'ENVIRONNEMENT (contexte de l'intervention)
- La FINALITÉ (but général visé)
-  *Une intervention sans description du PROCESSUS ou des MOYENS est incomplète*

## Type d'intervention (niveau et population cible) :

- Intervention PRÉCLINIQUE : avant l'apparition de symptômes (vaccination, hygiène)
- Intervention CLINIQUE : sur patient symptomatique (consultation, prescription)
- Intervention POST-CLINIQUE : rééducation, réadaptation
- Intervention INDIVIDUELLE : ciblée sur une personne
- Intervention POPULATIONNELLE : ciblée sur un groupe
-  *Une consultation avec prescription = intervention CLINIQUE + INDIVIDUELLE*

## Critères SMART pour un objectif d'intervention :

- S = Spécifique (précis)
- M = Mesurable
- A = Atteignable
- R = Réaliste
- T = Temps défini
-  *Un objectif SMART doit être PRÉCIS + MESURABLE + TEMPS DÉFINI minimum*
-  *« Sensible » n'est PAS un critère SMART (piège classique)*

## Critères d'inclusion d'une intervention de dépistage (OMS Wilson-Jungner) :

- Maladie GRAVE = problème de santé publique important
- Histoire naturelle de la maladie CONNUE
- Test de dépistage FIABLE, EFFICACE, ACCEPTABLE, peu coûteux
- Traitement disponible à un stade précoce
- Coût du programme acceptable
- Proportion importante de la population concernée
-  *L'ABSENCE de test fiable est un CONTRE-ARGUMENT (pas un argument de dépistage)*
-  *Un coût FAIBLE de PEC est un argument (un coût élevé est un frein, pas un argument)*

## Principes de l'offre de soins au Maroc :

- ÉGALITÉ : même droit aux soins pour tous les citoyens
- ÉQUITÉ : adaptation aux besoins spécifiques
- SOLIDARITÉ : entraide collective (assurance maladie)
- GRADATION : organisation par niveaux (primaire → secondaire → tertiaire)
- COMPLÉMENTARITÉ : entre niveaux et secteurs
- PARTENARIAT public-privé
- INTERSECTORIALITÉ : action de plusieurs secteurs (santé, éducation, social)
-  *Quand un patient saute le centre de santé pour aller directement au CHU → défaut de GRADATION*
-  *L'action concertée DRS + CHU illustre COMPLÉMENTARITÉ + INTERSECTORIALITÉ*

## [RANG 9] ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ (ECR)

---

**Pr. Amine • ~2.55 Q/examen (5.2% de l'examen)**

 Méthodologie de recherche clinique — niveau de preuve le plus élevé (étude expérimentale)

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

### Définition et caractéristiques de l'ECR :

- Étude INTERVENTIONNELLE (≠ observationnelle)
- Étude LONGITUDINALE et PROSPECTIVE (suivi des patients)
- Comparaison entre  $\geq 2$  groupes (traitement vs placebo, ou nouveau vs standard)
- Niveau de preuve LE PLUS ÉLEVÉ pour évaluer l'efficacité d'un traitement
-  *L'ECR N'EST PAS une étude observationnelle*
-  *L'ECR N'EST PAS rétrospective*

### La randomisation :

- RÉPARTITION ALÉATOIRE (tirage au sort) des sujets en 2 groupes ou plus
- Basée sur le HASARD (pas sur choix du chercheur ni faisabilité)
- Permet de constituer des groupes COMPARABLES sur les caractéristiques connues ET INCONNUES
- Permet de contrôler les facteurs de confusion CONNUS ET INCONNUS
- Rend possible l'inférence statistique causale
-  *La randomisation NE PEUT PAS être réalisée dans une étude cas-témoins (observationnelle)*
-  *La randomisation N'EST PAS basée sur les contraintes du terrain*
-  *Elle NE constitue PAS deux groupes IDENTIQUES (mais COMPARABLES)*

### Insu (aveugle) :

- Simple aveugle : le patient ignore son groupe
- Double aveugle : patient + investigateur ignorent
- Triple aveugle : + statisticien aussi
- Réduit le BIAIS DE MESURE et le biais d'évaluation
-  *L'insu réduit les biais d'INFORMATION (PAS de sélection)*
-  *L'insu n'est pas toujours possible (chirurgie, thérapies comportementales)*

### Sondage systématique :

- Probabilité égale pour chaque unité statistique d'être tirée au sort
- Méthode probabiliste d'échantillonnage
- Tirage d'une unité tous les « k » éléments ( $k = N/n$ )
-  *Si on tire « toutes les k unités » à partir d'un point aléatoire → PROBABILITÉ ÉGALE (VRAI)*

## [RANG 10] SANTÉ ET MALADIE

---

**Pr. Adermouch • ~2.09 Q/examen (4.2% de l'examen)**

 Théorie de la transition épidémiologique (Omran 1971)

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

### La transition épidémiologique :

- DIMINUTION des maladies infectieuses + AUGMENTATION des maladies chroniques (non transmissibles)
- Causée par : urbanisation, allongement espérance de vie, vaccination, antibiotiques
- Au Maroc : transition en cours, double fardeau (maladies infectieuses encore présentes + maladies chroniques)
-  *Ce n'est PAS « augmentation des deux » (piège fréquent)*
-  *Ce n'est PAS « diminution des deux »*

- ⚠ C'est diminution infectieuses + AUGMENTATION chroniques

### Les transitions impactant le Maroc (et les systèmes de santé) :

- Transition DÉMOGRAPHIQUE (vieillesse, baisse fécondité)
- Transition ÉPIDÉMIOLOGIQUE (changement profil des maladies)
- Transition NUTRITIONNELLE (sous-nutrition → surnutrition / obésité)
- Transition SOCIALE / urbaine
- ⚠ Les DEUX transitions qui impactent le PLUS l'utilisation des services de santé = DÉMOGRAPHIQUE + ÉPIDÉMIOLOGIQUE

### Effets sur la santé (rappel transversal avec santé environnementale) :

- Effet AIGU vs CHRONIQUE
- Effet RETARDÉ (cancers post-exposition)
- Effet INFRACLINIQUE (modifications biologiques asymptomatiques)
- ⚠ Un effet peut être à la fois CHRONIQUE et RETARDÉ (ex. cancer, fibrose)

## [RANG 11] MESURE DE FRÉQUENCE EN ÉPIDÉMIOLOGIE

**Pr. Amine • ~0.45 Q/examen (0.9% de l'examen)**

📖 Indicateurs épidémiologiques fondamentaux — Incidence, prévalence, mortalité

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➡

### Incidence vs Prévalence :

- INCIDENCE = nouveaux cas survenant pendant une période donnée
- Incidence CUMULÉE = nouveaux cas / personnes à risque au début de la période
- Densité d'INCIDENCE = nouveaux cas / personnes-temps de suivi (= TAUX)
- PRÉVALENCE = tous les cas (anciens + nouveaux) à un INSTANT donné
- Prévalence ponctuelle ≠ prévalence de période
- ⚠ La prévalence n'est PAS « le nombre de nouveaux cas » (= incidence)
- ⚠ Incidence est un TAUX (avec dénominateur personnes-temps)
- ⚠ Prévalence est une PROPORTION (sans dimension temporelle au numérateur)

### Taux brut de mortalité (TBM) :

- TBM = (nombre de décès durant une période) / (effectif moyen de la population durant la même période)
- Exprimé pour 1 000 ou 100 000 habitants
- Indicateur GLOBAL de mortalité (toutes causes confondues)
- ⚠ Le TBM N'EST PAS spécifique d'une cause (= taux spécifique par cause)
- ⚠ Le TBM N'EST PAS spécifique d'une tranche d'âge (= taux spécifique par âge)
- ⚠ Le dénominateur est l'effectif MOYEN, pas la population « au milieu » de la période

### Autres indicateurs de fréquence courants :

- Taux de létalité = décès dus à une maladie / cas de la maladie (gravité)
- Taux de natalité = naissances vivantes / population moyenne
- Taux de mortalité infantile (TMI) = décès < 1 an / naissances vivantes
- Taux de fécondité = naissances vivantes / femmes en âge de procréer
- ⚠ Létalité ≠ mortalité (létalité = parmi les malades ; mortalité = parmi la population générale)

## PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

### ⚠️ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠️

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~8.7% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

| Topic (hors programme)                                    | Total | Moy/exam |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| Questions inclassifiables / transversales (cas cliniques) | 47 Q  | 4.27     |

## [HORS 1] QUESTIONS INCLASSIFIABLES / TRANSVERSALES

47 questions — 4.27 Q/examen — Questions cross-cutting (cas cliniques, calculs)

### Nature des questions inclassifiables dans la banque :

- La plupart sont des sous-questions de CAS CLINIQUES intégrés (énoncé global avec plusieurs questions enchaînées)
- Couvrent des notions transversales : séquence temporelle exposition-maladie, calculs de proportions, application aux situations
- Plusieurs touchent les leçons « Initiation à la méthodologie », « Critères de causalité », « Validité d'un test diagnostic » qui n'ont pas leur tag dédié dans la banque
- ⚠️ Ce ne sont PAS des cours annulés — les notions sous-jacentes SONT au programme 2026
- ⚠️ Elles font partie des cas cliniques qui peuvent tomber à n'importe quel examen

### Notions classiques apparaissant dans les inclassifiables :

- Distinction étude prospective / rétrospective / transversale à partir d'un cas
- Calcul de proportion (ex. % de tabagiques dans l'étude)
- Caractéristiques générales de la SP : rôle prévention + responsabilité collective + action populationnelle + agir sur déterminants
- Critères de causalité de Hill (force, cohérence, temporalité, plausibilité biologique, spécificité, gradient dose-réponse, expérimentation, analogie, cohérence)
- ⚠️ À RÉVISER : critères de Hill, validité d'un test diagnostic (Se/Sp/VPP/VPN), méthodologie de recherche clinique (Pr Amine — 3 parties)

### Validité d'un test diagnostic (notions clés non couvertes ailleurs) :

- SENSIBILITÉ (Se) = vrais positifs / (vrais positifs + faux négatifs) = capacité à détecter les malades
- SPÉCIFICITÉ (Sp) = vrais négatifs / (vrais négatifs + faux positifs) = capacité à éviter les faux positifs chez les non-malades
- VPP = vrais positifs / (vrais positifs + faux positifs) — dépend de la PRÉVALENCE
- VPN = vrais négatifs / (vrais négatifs + faux négatifs) — dépend de la PRÉVALENCE
- ⚠️ Se et Sp NE DÉPENDENT PAS de la prévalence (= propriétés du test)
- ⚠️ VPP et VPN DÉPENDENT de la prévalence
- ⚠️ Quand prévalence ↑ → VPP ↑ et VPN ↓

## AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS SANTÉ PUBLIQUE

### \*\* INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES \*\*

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Incidence cumulée   | Nouveaux cas / personnes à risque (sur période) |
| Densité d'incidence | Nouveaux cas / personnes-temps (TAUX)           |
| Prévalence          | Tous cas / population (instant) — PROPORTION    |
| Taux brut mortalité | Décès / effectif moyen (période)                |
| Odds ratio (OR)     | Cas-témoins — pas d'incidence                   |
| Risque relatif (RR) | Cohorte / ECR — incidence exposés / non-exposés |
| IC 95% significatif | NE contient PAS 1 (pour OR/RR)                  |

### \*\* TYPES D'ÉTUDES ET LEUR USAGE \*\*

| Marqueur / Critère       | Indication                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Étude transversale       | Mesure PRÉVALENCE (un instant)                           |
| Étude cas-témoins        | Maladies RARES — calcule OR                              |
| Étude de cohorte         | Calcule INCIDENCE et RR — séquence temporelle            |
| Essai clinique randomisé | Évalue EFFICACITÉ d'une intervention — niveau preuve max |
| Étude écologique         | Compare populations entières — biais écologique          |
| Méta-analyse / revue     | Synthèse quantitative de la littérature                  |

### \*\* PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS \*\*

- ⚠ Cas-témoins → calcule OR seulement (PAS RR, PAS incidence, PAS prévalence)
- ⚠ Étude transversale → calcule PRÉVALENCE seulement (PAS incidence)
- ⚠ Cohorte → calcule INCIDENCE + RR (PAS prévalence)
- ⚠ Randomisation contrôle facteurs de confusion CONNUS ET INCONNUS
- ⚠ IC 95% significatif si EXCLUT 1 (pour OR/RR), pas 0
- ⚠ Promotion = bio-psycho-social + action sur déterminants (≠ prévention)
- ⚠ Déficience (anatomie) ≠ Incapacité (activité) ≠ Handicap (rôle social)
- ⚠ Capacité d'adaptation = modèle ÉCOLOGIQUE de la santé
- ⚠ Transition épidémiologique = ↓ infectieuses + ↑ chroniques
- ⚠ Critères SMART = Spécifique + Mesurable + Atteignable + Réaliste + Temps défini
- ⚠ EI évitable = ERREUR médicale ; EI lié aux soins = EIAS
- ⚠ RMM = analyse rétrospective d'EI graves (revue mortalité-morbidité)
- ⚠ Tétanos / paludisme / hépatite A = transmission INDIRECTE
- ⚠ Au Maroc : assurance maladie ne couvre PAS toute la population
- ⚠ Dépistage = prévention SECONDAIRE (pas primaire)

### \*\* SCHÉMAS CONCEPTUELS CLÉS \*\*

- Exposition → Maladie : cohorte établit la séquence temporelle (causalité chronologique)
- Charte d'Ottawa (1986) : 5 axes — politiques publiques + milieux favorables + action communautaire + aptitudes individuelles + réorientation services
- CIF (OMS) : Maladie → Déficience → Incapacité → Handicap (désavantage social)

- Pyramide niveaux de preuve : Avis expert < Cas < Transversale < Cas-témoins < Cohorte < ECR < Méta-analyse
  - Modèle Wagner CCM : soins intégrés + globaux + continus pour maladies chroniques
  - Niveaux prévention : Primaire (avant) → Secondaire (dépistage) → Tertiaire (séquelles)
  - Critères causalité de Hill : Force + Cohérence + Temporalité + Plausibilité biologique + Spécificité + Gradient dose-réponse + Expérimentation + Analogie + Cohérence
- 

*Généré par Claude.ai (claude-opus-4-7) — Version 1*  
*Cross-match 541 QEs officielles × Cours AIO Santé Publique 2025-2026*  
**Pr Amine, Pr Sebbani, Pr Adermouch — FMPM 2026**

### **Améliorations Version 1 :**

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 11) — leçons officielles uniquement
- ✓ 13 topics QE consolidés en 11 leçons officielles (cas-témoins + cohorte regroupés, sécurité + qualité regroupés)
- ✓ 6 leçons officielles sans QE historique listées en Partie 1 (mentions « pas de QE »)
- ✓ Déduplication des questions répétées + FAUX explicites avec △
- ✓ Aide-mémoire adapté à la Santé Publique (indicateurs épidémio, types d'études, pièges méthodologiques)
- ✓ PARTIE 4 utilisée pour les questions inclassifiables (cas cliniques transversaux) avec notions Hill + validité test diagnostic